Modèles stochastiques en finance – Séance 3
Modèle de Black & Scholes, méthodes de Monte Carlo, options exotiques.

Ioane Muni Toke

CentraleSupélec

Laboratoire MICS, Chaire de Finance Quantitative, CentraleSupélec, France
Mention Mathématiques, Modélisation et Mathématiques Financières
Parcours Finance

Octobre 2025 - Janvier 2026

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)

- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)

- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Pricing dans le modèle de Black & Scholes

- Modèle de Black et Scholes standard
  - Actif sans risque de taux $r > 0$
  - Actif risqué S de volatilité σ, de dynamique sous la probabilité risque-neutre $\mathbf{Q}$:
    $dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t^{\mathbf{Q}}$, avec $(B_t^{\mathbf{Q}})$ un $\mathbf{Q}$ mouvement brownien, i.e. $S_T = S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma B_T^{\mathbf{Q}}}$.
- Théorie de l'évaluation risque-neutre / martingale : le prix P_t à la date t d'un produit dérivé européen sur le sous-jacent S, de maturité T, de payoff $h(S_T)$, s'écrit :

$$P_t = \mathbf{E}^{\mathbf{Q}}\left[e^{-r(T-t)}h(S_T)|\mathcal{F}_t\right].$$

- Formule de Black & Scholes pour le call : dans le cas particulier où $h(S_T) = (S_t - K)_+$, l'espérance peut être calculée explicitement :

$$C_t = S_t\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2)$$

avec $d_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}\left[\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right]$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$, et Φ fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Méthodes de Monte Carlo - Principe général

Principe général

Résolution numérique d'un problème par la simulation d'un grand nombre de réalisations de variables aléatoires de distributions connues (ou observées).

- Exemple : Intégration numérique. Pour $f : [0,1] \to [0,1]$, si $(U_n, V_n)_{n\geq 0}$ suite de v.a. i.i.d. uniformes sur $[0,1]^2$,
$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{V_n < f(U_n)} \xrightarrow[N\to+\infty]{} \int_{[0,1]} f \, d\lambda.$$
- Pas de problème d'explosion en grande dimension.

Un estimateur de Monte Carlo

- Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ suite de v.a. i.i.d. Soit une fonction φ telle que $(\varphi(X_i))_{i\in\mathbb{N}}$ est une suite de v.a. i.i.d. d'espérance C et de variance $\sigma^2_{\varphi(X)}$.
- $C_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\varphi(X_i)$ est un estimateur ponctuel sans biais, convergent et asymptotiquement normal de C.
- Convergence par la loi forte des grands nombres :

$$C_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\varphi(X_i) \xrightarrow[n\to+\infty]{p.s.} C = \mathbf{E}\left[\varphi(X)\right].$$

- Normalité asymptotique par le théorème-limite central,

$$\frac{C_n - C}{\sigma_{\varphi(X)}/\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1).$$

Intervalles de confiance

- Le calcul de l'estimateur C_n (obtenu avec à n simulations) permet de calculer un estimateur s^2 de $\sigma^2_{\varphi(X)}$:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\varphi(X_i) - C_n)^2.$$

- On en déduit un intervalle de confiance asymptotique bilatéral symétrique au niveau $1-\alpha$ pour l'estimateur de Monte Carlo :

$$\left[C_n - q_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{s^2}{n}}; C_n + q_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{s^2}{n}}\right],$$

où $q_{1-\frac{\alpha}{2}}$ est le quantile de niveau $1-\frac{\alpha}{2}$ de la normale centrée réduite.

Application au modèle de Black & Scholes

- Le prix Black-Scholes du call européen C à la date 0 peut être estimé par l'estimateur C_n défini ci-dessus avec $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de loi $\mathcal{N}(0,1)$, et la fonction

$$\varphi(X_i) = e^{-rT}\left(S_0 e^{\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)T+\sigma X_i\sqrt{T}} - K\right)_+ .$$

- L'estimateur C_n est convergent, sans biais, et asymptotiquement gaussien. Un intervalle de confiance peut être associé à chaque estimation.
- De façon générale, la méthode de Monte Carlo permet d'évaluer tout produit dérivé européen dans le cadre du modèle de Black & Scholes.

TP Question I

On travaille dans le cadre du modèle de Black & Scholes. Dans toutes ces questions, on considère un call européen de maturité T et de strike K. On pourra prendre comme valeurs de référence $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.20$.

1. Pour différentes valeurs de T, tracer sur un même graphe en fonction de S_0 le prix du call européen de maturité T obtenu par la formule de Black & Scholes. Commenter. Même question pour le Δ et le Γ du call.
2. Tracer en fonction de N (nombre de simulations) le prix Monte Carlo et l'intervalle de confiance associé (échelle logarithmique sur l'axe des abscisses). Commenter. A partir de quel N obtient-on une erreur relative du prix Monte Carlo inférieure à 0.1% ?
3. Pour un N fixé, simuler 100 prix de Monte Carlo et calculer l'écart-type $\hat{\sigma}_N$ de ces prix. Faites varier N et tracer $\hat{\sigma}_N$ en fonction de N en échelle logarithmique. Commenter.
4. Pour un N fixé, simuler 1 000 prix de Monte Carlo. Tracer leur densité empirique et répéter pour différentes valeurs de N. Commenter.
5. En utilisant `%%timeit` en début de cellule, mesurer le temps de calcul moyen d'un prix Monte Carlo à $N = 10^6$ simulations avec votre code.

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)
- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Réduction de variance

Objectif

Améliorer la précision de l'estimateur, i.e. diminuer la largeur de l'intervalle de confiance, i.e. réduire la variance de l'estimateur à nombre de simulations et/ou temps de calcul constant.

- Principes généraux :
  - tirer parti de symétries des distributions simulées ;
  - tirer parti de calculs analytiques partiels possibles au sein du modèle.
- Multiples méthodes et familles de méthodes :
  - Variables antithétiques
  - Variables de contrôles
  - Monte Carlo conditionnel
  - Stratified sampling, importance sampling
  - ...

Variables antithétiques I

Principe de la méthode

Si $U \sim \mathcal{U}([0,1])$, alors $1-U \sim \mathcal{U}([0,1])$. Plus généralement, si $\left(X_i = F^{-1}(U_i)\right)_{i=1,\dots,n}$ est un n-échantillon aléatoire de fonction de répartition F, $\left(Y_i = F^{-1}(1-U_i)\right)_{i=1,\dots,n}$ en est un autre.

Soient C_X l'estimateur de Monte Carlo obtenu avec l'échantillon aléatoire $(X_i)_{i=1,\dots,n}$, et C_Y l'estimateur de Monte Carlo obtenu avec l'échantillon aléatoire $(Y_i)_{i=1,\dots,n}$.

- $C_a = \frac{1}{2}(C_X + C_Y)$ est un estimateur de C, sans biais, convergent, asymptotiquement normal.
- La variance du nouvel estimateur s'écrit

$$\mathbf{V}[C_a] = \frac{1}{4}\left(\mathbf{V}[C_X] + \mathbf{V}[C_Y] + 2\,\mathbf{Cov}(C_X, C_Y)\right).$$

Variables antithétiques II

- Dans le cas du Monte Carlo avec des variables aléatoires normales centrées réduites, on a aisément $Y_i = -X_i$, d'où en notant $\sigma^2 = \sigma^2_{h(X)} = \sigma^2_{h(Y)}$:

$$C_X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h(X_i), \quad C_Y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h(-X_i), \quad \mathbf{V}[C_X] = \mathbf{V}[C_Y] = \frac{\sigma^2}{n},$$

  Le nouvel estimateur s'écrit alors $C_a = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}\left(h(X_i) + h(-X_i)\right)$ et a pour variance

$$\begin{aligned}\mathbf{V}[C_a] =& \frac{1}{4n}\left(\mathbf{V}[h(X)] + \mathbf{V}[h(-X)] + 2\,\mathbf{Cov}(h(X), h(-X))\right)\\ =& \frac{\sigma^2}{2n}\left(1 + \rho_{h(X),h(-X)}\right).\end{aligned}$$

- Il y a toujours réduction de variance par rapport au cas à n simulations. Si $\mathbf{Cov}(h(X), h(-X)) < 0$, on a aussi réduction de la variance de l'estimation par rapport au cas standard à $2n$ simulations i.i.d..

Variables antithétiques III

- Toujours dans le cas de v.a. gaussiennes centrées réduites (et plus généralement dans le cas où X suit une loi symétrique), on a en écrivant $h = h_s + h_a$ avec $h_s(x) = \frac{1}{2}\left(h(x) + h(-x)\right)$ et $h_a(x) = \frac{1}{2}\left(h(x) - h(-x)\right)$:

$$\underbrace{\mathbf{V}[h(X)]}_{\text{standard}} = \underbrace{\mathbf{V}[h_s(X)]}_{\text{antithétique}} + \mathbf{V}[h_a(X)] + 0.$$

Autrement dit, la méthode des variables antithétiques supprime la variance due à la partie impaire du payoff. Si h est symétrique, il n'y a pas de réduction de variance.

Variables de contrôle I

Principe de la méthode

Soit $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ un n-échantillon aléatoire de la v.a. X. Soit C_X l'estimateur de Monte Carlo calculé avec cet échantillon aléatoire. Supposons maintenant que l'on a accès à une fonction f telle que $f(X)$ soit facilement calculable et que $\mathbf{E}[f(X)]$ soit connue. Posons alors $Z_i = f(X_i)$, et considérons l'estimateur

$$C_c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[h(X_i) + c\left(Z_i - \mathbf{E}[Z]\right)\right].$$

- C_c est un estimateur de C, sans biais, convergent, et asymptotiquement gaussien.
- La variance du terme sommé à chaque itération est

$$\mathbf{V}[h(X_i) + c\left(Z_i - \mathbf{E}[Z]\right)] = \mathbf{V}[h(X)] + c^2\mathbf{V}[Z] + 2c\,\mathbf{Cov}(h(X), Z).$$

Variables de contrôle II

- On choisit c^* de façon à minimiser cette quantité :

$$c^* = -\frac{\mathbf{Cov}(h(X), Z)}{\mathbf{V}[Z]}.$$

- Par un calcul simple on obtient

$$\mathbf{V}[C_{c^*}] = \mathbf{V}[C_X]\left(1 - \rho^2_{(h(X),Z)}\right).$$

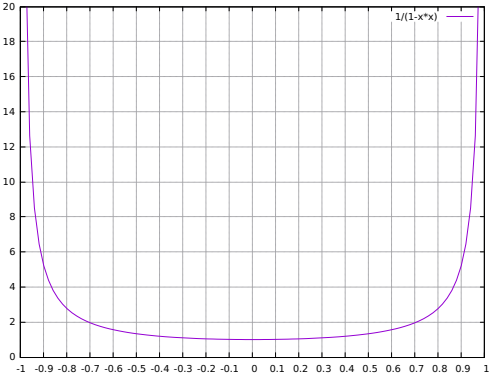
- Ainsi, il y a toujours réduction de la variance, et la réduction est d'autant plus forte que les v.a. $h(X)$ et Z sont corrélées.

Variables de contrôle III

- Facteur de réduction de la variance :

$$\frac{\mathbf{V}[C_X]}{\mathbf{V}[C_{c^*}]} = \frac{1}{1-\rho^2_{(h(X),Z)}}.$$

- Considérations de temps de calcul.



Variables de contrôle IV

- Le coefficient optimale $c^* = -\frac{\mathbf{Cov}(h(X),Z)}{\mathbf{V}[Z]}$ n'est généralement pas accessible analytiquement, mais on peut l'estimer avec les variables simulées :

$$\hat{c}_n^* = -\frac{\sum_{i=1}^n \left(h(X_i) - \overline{h(X)}\right)\left(Z_i - \overline{Z}\right)}{\sum_{i=1}^n \left(Z_i - \overline{Z}\right)^2}$$

avec $\overline{h(X)}$ et $\overline{Z}$ les moyennes empiriques.

Variables de contrôle V

- Interprétation graphique de la méthode par variables de contrôle :
  - La droite de régression linéaire par moindres carrés sur le nuage de points $(Z_i, h(X_i))_{i=1,\dots,n}$ a pour équation $y = \alpha + \beta x$ avec

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^n (Z_i - \overline{Z})(h(X_i) - \overline{h(X)})}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \overline{Z})^2} = \hat{c}_n^* \quad \text{et} \quad \alpha = \overline{h(X)} - \beta \overline{Z}.$$

  - Un rapide calcul montre qu'à l'abscisse $\mathbf{E}[Z]$, l'ordonnée de la droite est

$$\alpha + \beta \mathbf{E}[Z] = \overline{h(X)} - \beta \overline{Z} + \beta \mathbf{E}[Z] = \overline{h(X)} - \hat{c}_n^*(\overline{Z} - \mathbf{E}[Z]) = C_{\hat{c}_n^*}.$$

Variables de contrôle VI

- Généralisation de la méthode à d variables de contrôle :

$$C_c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[h(X_i) + \mathbf{c}^T\left(\mathbf{Z}_i - \mathbf{E}[\mathbf{Z}]\right)\right]$$

  avec $\mathbf{Z}$ vecteur des variables de contrôle et $\mathbf{c}$ vecteur des coefficients.

- Avec un calcul similaire on obtient pour coefficients optimaux :

$$c^* = -\left(\Sigma_{\mathbf{Z}}\right)^{-1}\Sigma_{\mathbf{Z},h(X)}$$

  avec $\Sigma_{\mathbf{Z}}$ la matrice de covariance de $\mathbf{Z}$ (taille $d \times d$) et $\Sigma_{\mathbf{Z},h(X)}$ le vecteur des covariances de $h(X)$ et $\mathbf{Z}$ (taille $d \times 1$), et dans ce cas

$$\mathbf{V}[C_{c^*}] = \mathbf{V}[C_X]\left(1 - \frac{1}{\mathbf{V}[h(X)]}\Sigma^t_{\mathbf{Z},h(X)}\Sigma^{-1}_{\mathbf{Z}}\Sigma_{\mathbf{Z},h(X)}\right)$$

- Comme dans le cas unidimensionnel, on peut estimer c^* avec les variables simulées.

Option asiatique à moyenne arithmétique discrète

- Option asiatique à moyenne arithmétique discrète : on appelle option d'achat asiatique (à strike fixe et à moyenne arithmétique discrète) sur le sous-jacent S, de strike K et de maturité T, le produit dérivé payant à la date T le payoff $\left(\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} S_{t_i} - K\right)_+$, où $(t_1, \ldots, t_d)$ est un d-uplet de dates déterministes dans l'intervalle $]0, T]$.
- Evaluation par mesure martingale :

$$C_0^A = \mathbf{E}^{\mathbf{Q}}\left[e^{-rT}\left(\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} S_{t_i} - K\right)_+\right]$$

- Monte Carlo pour le pricing d'une option path-dependent dans le modèle de Black & Scholes :

$$S_{t_i} = S_{t_{i-1}} e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(t_i - t_{i-1}) + \sigma(B_{t_i}^{\mathbf{Q}} - B_{t_{i-1}}^{\mathbf{Q}})}, \quad i \in \{1, \ldots, d\}.$$

TP Question II

On considère dans le modèle de Black & Scholes une option asiatique arithmétique discrète de maturité T et de strike K. On pourra prendre comme valeurs de référence $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.20$, $d = 12$, $N = 10^5$.

1. Tracer en fonction de S_0 sur un même graphe le prix exact du call européen et le prix Monte Carlo de l'option asiatique de mêmes strike et maturité à d dates. Commenter.
2. Tracer le prix Monte Carlo de l'option asiatique et l'intervalle de confiance associé en fonction du nombre de dates d'observations d. Commenter.
3. Calculer le prix de l'option asiatique avec la variable de contrôle $Z = S_T$ (que vaut $\mathbf{E}[Z]$?). Vérifier que le prix Monte Carlo avec la variable de contrôle est correct. Quel est le facteur de réduction de variance obtenu ? Estimer par simulation le facteur de réduction théorique. Commenter.
4. Même question avec $Z = \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} S_{t_i}$ puis $Z = e^{-rT}(S_T - K)_+$.
5. Même question avec les trois variables simultanément.
6. *(Pour aller plus loin)* Reprendre la question 2. pour une option asiatique à moyenne géométrique et vérifier la convergence vers la valeur exacte.

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)

- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)
- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Principe de réflexion du mouvement brownien

Théorème 1.1 (Principe du réflexion du mouvement brownien)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ *un espace de probabilité,* $(B_t)_{t\geq 0}$ *un mouvement brownien. Soit* $M_t = \sup_{0\leq s\leq t} B_s$ *le maximum courant du mouvement brownien. Alors pour tout* $m \geq 0$*, et pour tout* $b \in]-\infty, m]$*,*

$$\mathbf{P}\left(M_t \geq m, B_t \leq b\right) = \mathbf{P}(B_t \geq 2m - b),$$

i.e.

$$\mathbf{P}\left(M_t \geq m\right) = 2\,\mathbf{P}(B_t \geq m).$$

Loi jointe d'un brownien et de son maximum courant

Proposition 1.2 (Densité d'un brownien et de son maximum courant)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ *un espace de probabilité et* $(B_t)_{0 \leq t \leq T}$ *un brownien sous* $\mathbf{P}$. *On pose* $M_t = \max_{0 \leq u \leq t} B_u$ *le maximum courant du brownien. Pour tout* $t \in [0, T]$, *le couple* (M_t, B_t) *admet sous la probabilité* $\mathbf{P}$ *la densité* $f_{(M,B)}$ *définie par :*

$$f_{(M,B)}(m, b) = \frac{2(2m - b)}{t\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(2m - b)^2}{2t}\right) \mathbf{1}_{\Delta}(m, b),$$

où $\Delta = \left\{(m, b) \in \mathbb{R}^2 : m \geq 0, b \leq m\right\}$.

Démonstration. Conséquence du théorème précédent en écrivant

$$f_{(M,B)}(m, b) = -\frac{\partial}{\partial b}\frac{\partial}{\partial m}\mathbf{P}\left(M_t \geq m, B_t \leq b\right).$$

□

Loi jointe d'un brownien avec drift et de son maximum courant

Corollaire 1.3 (Densité d'un brownien avec drift et de son maximum courant)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $X_t = B_t + \alpha t$ et M_t^X le maximum courant de ce processus. Pour tout $t \in [0, T]$, le couple (M_t^X, X_t) admet sous la probabilité $\mathbf{P}$ la densité $f_{(M^X,X)}$ définie par :

$$f_{(M^X,X)}(m,x) = \frac{2(2m-x)}{t\sqrt{2\pi t}} \exp\left(\alpha x - \frac{\alpha^2}{2}t\right) \exp\left(-\frac{(2m-x)^2}{2t}\right) \mathbf{1}_\Delta(m,x),$$

où $\Delta = \left\{(m,x) \in \mathbb{R}^2 : m \geq 0, x \leq m\right\}$.

Démonstration. Par le théorème de Girsanov, on fait apparaître une mesure $\mathbf{Q}$ sous laquelle X est un mouvement brownien. La densité $f^{\mathbf{Q}}_{(M^X,X)}(m,x)$ est alors donnée par la proposition précédente. On revient sous $\mathbf{P}$ en écrivant pour toute fonction h borélienne bornée

$$\mathbf{E}^{\mathbf{P}}[h(M_t^X, X_t)] = \mathbf{E}^{\mathbf{Q}}\left[\frac{1}{Z_t} h(M_t^X, X_t)\right]$$

avec Z_t la martingale exponentielle du changement de mesure. □

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)
- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Options à barrières

Définition 1.4 (Options à barrières)

On appelle option à barrières sur un sous-jacent S, de maturité T, et de prix d'exercice K une option dont le payoff H à maturité dépend du franchissement par la trajectoire d'une ou plusieurs barrières pré-définies.

- Les options à barrières sont des exemples d'options path-dependent.
- Les barrières sont souvent *activantes* (l'option ne paie rien si la barrière n'est pas franchie) ou *désactivantes* (l'option ne paie rien si la barrière est franchie). Le payoff peut prévoir une prime de compensation si la barrière est franchie.
- En structuration, les produits dits *autocall* sont construits avec des barrières.

Option d'achat *up-and-out*

- Option up-and-out (variante discrète) : on appelle option d'achat à barrière up-and-out (discrète) sur le sous-jacent S, de strike K, de barrière M et de maturité T, le produit dérivé payant à la date T le payoff

$$(S_T - K)_+ \mathbf{1}_{\max(S_{t_1},\dots,S_{t_n})<M},$$

où $(t_1, \dots, t_N)$ est un N-uplet de N dates déterministes dans l'intervalle $]0, T]$.

- Option up-and-out (variante continue) : on appelle option d'achat à barrière up-and-out (continue) sur le sous-jacent S, de strike K, de barrière M et de maturité T, le produit dérivé payant à la date T le payoff

$$(S_T - K)_+ \mathbf{1}_{\max_{u\in[0,T]}(S_u)<M}.$$

Formule de Black & Scholes pour le call up-and-out I

Proposition 1.5 (Formule de Black & Scholes pour le call up-and-out)

Supposons $S_0 \leq K < B$. Dans le cadre du modèle de Black & Scholes, le prix à la date 0 du call up-and-out (variante continue) s'écrit :

$$\begin{aligned} V_0 = S_0 &\left(\Phi\left(d_1\left(\frac{S_0}{K}, T\right)\right) - \Phi\left(d_1\left(\frac{S_0}{B}, T\right)\right)\right) \\ &- Ke^{-rT}\left(\Phi\left(d_2\left(\frac{S_0}{K}, T\right)\right) - \Phi\left(d_2\left(\frac{S_0}{B}, T\right)\right)\right) \\ &- B\left(\frac{S_0}{B}\right)^{-2\frac{r}{\sigma^2}}\left(\Phi\left(d_1\left(\frac{B^2}{KS_0}, T\right)\right) - \Phi\left(d_1\left(\frac{B}{S_0}, T\right)\right)\right) \\ &+ Ke^{-rT}\left(\frac{S_0}{B}\right)^{1-2\frac{r}{\sigma^2}}\left(\Phi\left(d_2\left(\frac{B^2}{KS_0}, T\right)\right) - \Phi\left(d_2\left(\frac{B}{S_0}, T\right)\right)\right), \end{aligned}$$

où $d_1(x,\tau) = \frac{1}{\sigma\sqrt{t\tau}}\left(\log x + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau\right)$, $d_2(x,\tau) = d_1(x,\tau) - \sigma\sqrt{\tau}$.

Formule de Black & Scholes pour le call up-and-out II

Démonstration. La valeur à la date 0 de l'option s'écrit

$$V_0 = \mathbf{E}^{\mathbf{Q}}\left[e^{-rT}(S_0 e^{\sigma X_T} - K)\mathbf{1}_{\{X_T > k, M_T^X < b\}}\right],$$

avec $X_t = B_t^{\mathbf{Q}} + \left(\frac{r}{\sigma} - \frac{\sigma}{2}\right)t$, $(M_t^X)_t$ son maximum courant, et les constantes $k = \frac{1}{\sigma}\log\left(\frac{K}{S_0}\right)$ et $b = \frac{1}{\sigma}\log\left(\frac{B}{S_0}\right)$. Etant donnée la densité jointe calculée précédemment, on a

$$V_0 = \int_k^b \int_x^b e^{-rT}(S_0 e^{\sigma x} - K)\frac{2(2m-x)}{T\sqrt{2\pi T}}\exp\left(\alpha x - \frac{\alpha^2}{2}T\right)\exp\left(-\frac{(2m-x)^2}{2T}\right)\,dm\,dx,$$

et on calcule cette intégrale avec les mêmes méthodes que celles vues pour le call standard dans le modèle de Black & Scholes. □

Option lookback

De façon générale, on peut chercher avec les densités calculées précédemment des formules pour des options dont le payoff dépend de la valeur du sous-jacent et de son maximum.

- Option d'achat lookback : on appelle option d'achat lookback sur un sous-jacent S, de maturité T, et de prix d'exercice K le produit dérivé de payoff à la maturité :

$$\left(\max_{u\in[0,T]} S_u - K\right)_+ .$$

- Option d'achat lookback à strike flottant : on appelle option d'achat lookback à strike flottant sur un sous-jacent S, de maturité T le produit dérivé de payoff à la maturité

$$\left(\max_{u\in[0,T]} S_u - S_T\right)_+ .$$

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)
- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Simulation des trajectoires pour les options à barrières

- Variantes discrètes des options : On simule directement pas à pas les trajectoires, i.e. on simule S_{t_i} conditionnellement à $S_{t_{i-1}}$, $i = 1, \dots, N$ via la relation

$$\forall i \in \{1, \dots, N\}, \quad S_{t_i} = S_{t_{i-1}} e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(t_i - t_{i-1}) + \sigma(B_{t_i} - B_{t_{i-1}})}.$$

- Variantes continues des options dépendant du maximum : On simule directement S_T puis on simule $\max_{u \in [0,T]} S_u$ conditionnellement à S_T. Avec les notations précédentes, cette simulation nécessite la connaissance de la loi de $M_T^X | X_T$, que l'on peut tirer de la loi du couple (M_T^X, X_T) obtenue plus haut.

Simulation conditionnelle du maximum I

Soit $(B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $X_t = \alpha t + B_t$ et $M_t^X = \sup_{0\leq u\leq t} X_u$ le maximum courant de ce processus.

Proposition 1.6 (Densité conditionnelle du maximum)

La densité conditionnelle de M_t^X sachant $X_t = x$ s'écrit

$$f_{M_t^X|X_t=x}(m|x) = \frac{2(2m-x)}{t} \exp\left(-\frac{2m(m-x)}{t}\right) \mathbf{1}_\Delta(m,x).$$

Démonstration. La densité d'écrit par définition $f_{(M_t^X|X_t=x)}(m) = \frac{f_{(M_t^X,X_t)}(m,x)}{f_{X_t}(x)}$. Le numérateur est donné par une proposition précédente, et le dénominateur est la densité d'un gaussienne de moyenne αt et de variance t. □

Simulation conditionnelle du maximum II

Proposition 1.7 (Simulation conditionnelle du maximum)

Si $U \sim \mathcal{U}([0,1])$, *alors* $\frac{x+\sqrt{x^2-2T\log(U)}}{2}$ *est une v.a. distribuée selon la loi conditionnelle de* M_T^X *sachant* $X_T = x$.

Démonstration. La fonction de répartition conditionnelle s'écrit

$$F_{M_t^X|X_t=x}(m|x) = \int_{-\infty}^{m} \frac{2(2u-x)}{t} \exp\left(-\frac{2u(u-x)}{t}\right) \mathbf{1}_\Delta(u,x)\, du = 1 - e^{-\frac{2m(m-x)}{t}} \mathbf{1}_\Delta(m,x).$$

L'équation $F_{M_t^X|X_t=x}(m) = y$ admet $\frac{x+\sqrt{x^2-2t\log(1-y)}}{2}$ pour unique solution positive plus grande que x. On peut donc simuler M_T^X sachant $X_T = x$ par la méthode usuelle d'inversion de la fonction de répartition. □

Réduction de variance par Monte Carlo conditionnel

Principe

La méthode consiste à considérer $\mathbf{E}[h(X)|\mathcal{G}]$ au lieu de $h(X)$ comme variable de Monte Carlo, avec $\mathcal{G}$ une sous-tribu permettant l'évaluation simple de $\mathbf{E}[h(X)|\mathcal{G}]$. On a

$$\mathbf{V}[h(X)] = \mathbf{V}[\mathbf{E}[h(X)|\mathcal{G}]] + \mathbf{E}[\mathbf{V}[h(X)|\mathcal{G}]],$$

i.e. $\mathbf{V}[\mathbf{E}[h(X)|\mathcal{G}]] \leq \mathbf{V}[h(X)]$ d'où la réduction de variance.

- Par exemple, dans le cadre du modèle de Black & Scholes, on peut évaluer par Monte Carlo une option à barrière activante (option up-and-in ou down-and-in) en utilisant le fait que le prix de l'option est connu analytiquement au moment où le sous-jacent franchit la barrière.

TP Question III

On travaille dans le cadre du modèle de Black & Scholes. On pourra prendre comme valeurs de référence $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.20$, $d = 12$, $B = 140$, $L = 95$, $N = 10^4$ à 10^5.

1. Tracer le prix Monte Carlo (avec intervalle de confiance) de l'option d'achat à barrière up-and-out de niveau B en fonction de S_0 (comparer avec le call standard). Ajouter le prix Monte Carlo (avec intervalle de confiance) de la variante continue. Commenter.
2. Tracer le prix Monte Carlo (avec intervalle de confiance) de l'option d'achat à barrière up-and-out (variante discrète) en fonction du nombre de dates d'observations. Ajouter le prix Monte Carlo (avec intervalle de confiance) de la variante continue. Commenter.
3. Reprendre la question 1 pour un call down-and-in de niveau L.
4. Implémenter un Monte Carlo conditionnel pour le pricing du call down-and-in (i.e. utiliser l'information disponible au franchissement de la barrière). Quel est la facteur de réduction de variance obtenu ? Comparer avec une réduction par variables antithétiques (comparer le coefficients de réduction obtenu et le théorique estimé par simulation). Commenter.
5. *(Pour aller plus loin)* Analyser les réductions de variance en fonction de la barrière L.

Programme

Monte Carlo pour le modèle de Black & Scholes ($\longrightarrow$ TP Question I)

Réduction de variance ($\longrightarrow$ TP Question II)

Options à barrières et lookback ($\longrightarrow$ TP Question III)

- Maximum d'un mouvement brownien
- Des formules de Black & Scholes explicites
- Méthodes de Monte Carlo pour les options sur maximum

Consignes pour le rendu des TP

Consignes pour le rendu des TP

- Vous pouvez travailler seul ou en groupe de 2 ou 3 personnes (le même groupe pour tous les TP du cours).
- Le TP est divisé en questions numérotées I, II, etc. Pour chaque question, le livrable attendu est un notebook Jupyter avec code, graphes, et analyses/commentaires des résultats.
- Pour chaque question i=I, II, etc., votre `MSF-Qi-NOM1-NOM2-NOM3.ipynb`, où NOM1, NOM2 et NOM3 sont les noms des élèves du groupe par ordre alphabétique.
- Pour chaque question, un devoir Edunao sera ouvert sur la page du cours. Ne faites qu'un seul rendu par groupe, et déposez uniquement votre notebook, aucun autre fichier (pas de fichiers de résultats, de graphes ou pdf de commentaires).
- La date limite de rendu des TP est fixée au 19 décembre.
- Les TP seront évalués par des questions dédiées lors de l'examen.

Consignes de programmation Python

- Vous devez utiliser Python et ses librairies scientifiques usuelles : `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `pandas`. Aucun autre import n'est autorisé sans demande préalable.
- Evidemment, aucune installation de package ne doit être faite dans le notebook.
- Vos notebooks doivent être entièrement exécutables du début à la fin en un seul run. Veillez à supprimer toute cellule / tout code inutile avant de soumettre votre travail.

Consignes pour les graphes

- Les valeurs numériques des paramètres doivent être définies dans une ou plusieurs cellules dédiées, en début de notebook, après les import. Aucune valeur numérique ne doit être utilisée "en dur" dans le notebook.
- Les réponses du TP sont principalement attendues sous forme de graphe. Un graphe doit comporter un titre, des étiquettes d'axes, des unités, une légende.
- Le graphe doit être pensé pour illustrer précisément la réponse donnée. Si on compare plusieurs méthodes, est-il pertinent de proposer un ou plusieurs graphes ? Si on regarde une convergence, est-il pertinent de regarder le graphe en échelle naturelle, et/ou en échelle semi-log et/ou en échelle log/log ?
- Chaque graphe doit être accompagné d'une cellule de texte décrivant précisément ce qui est tracé et la méthode utilisée pour l'obtenir.